



MeshRNS

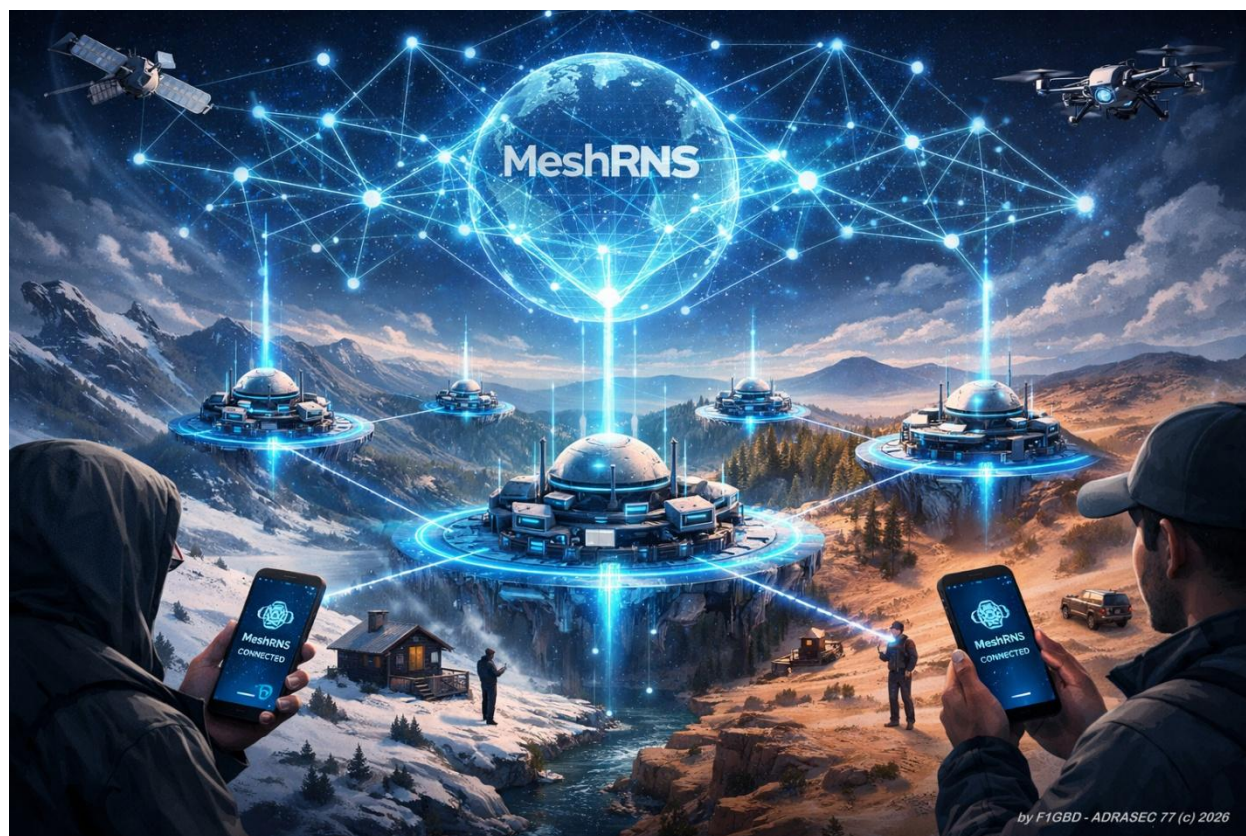
Fiche – Parametrage interconnexion inter-ilots

Passerelle Reticulum / LXMf pour MeshCore – mode reflecteur / peering

Version 2.0.0 – Juin 2026

Jean-Louis Naudin (F1GBD) – ADRASEC 77 / FNRASEC

“Là où le LoRa s’arrête, le maillage Reticulum prend le relais.”



Fiche de paramétrage du mode réflecteur / peering (MeshRNS v2.0) : relier plusieurs îlots LoRa MeshCore éloignés en miroitant le canal de service « tcq » via Reticulum / LXMf, entre passerelles de confiance.

Rappel

Le pont se fait à la couche LXMf : les îlots ne se voient jamais en RF (clés de canal indépendantes). Un message dirige @TCQ-station/13 est déjà délivré de bout en bout sans ce mode — le miroir ne sert qu'au trafic de **canal / groupe (net)**.

1. Prerequis (à cocher)

- ☐ Même réseau Reticulum : un chemin RNS existe entre les passerelles (noeud TCP commun, RNode, HF packet...). Config ~/.reticulum/config via TCQ-config.
- ☐ Companion MeshCore + canal de service « tcq » opérationnel sur chaque îlot.
- ☐ Connaître le **hash LXMf** (ou le nom TCQ-*) de chaque passerelle à appairer.

2. Trouver le hash LXMf d'une passerelle

Au démarrage, MeshRNS journalise :

```
Diagnostic Reticulum : config=... | interfaces connectees=N/M | adresse LXMf=<hash 32 hex>
```

C'est cette « adresse LXMf » qu'on déclare dans le champ Pairs de l'autre passerelle.

Hash ou nom ?

Le **hash LXMf** est préférable (résolution immédiate, aucune dépendance à l'annonce). Le nom TCQ-* fonctionne aussi, mais seulement une fois le pair vu dans l'annuaire.

3. Scenario A — deux ilots (peering direct)

Aucune passerelle n'est reflecteur : chacune declare l'autre comme pair. Onglet « Lien & filtrage TCQ » de CHAQUE passerelle :

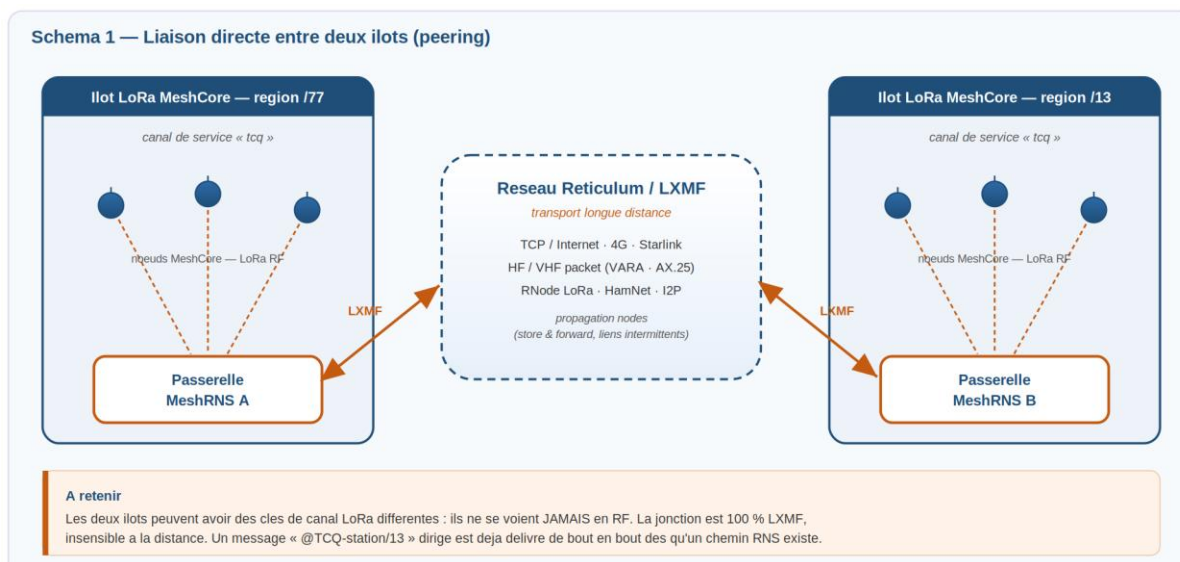


Figure 1 – Peering direct : les deux ilots ne se voient jamais en RF, la jonction est 100 % LXMF.

Champ (GUI)	Passerelle A (/77)	Passerelle B (/13)
Station LXMF (TCQ-*)	TCQ-F1GBD/77	TCQ-F5XYZ/13
Interco inter-ilots (reflecteur)	☒ coche	☒ coche
ID passerelle	GW-77	GW-13
Pairs (noms/hash, sep. ,)	hash LXMF de B	hash LXMF de A
Role reflecteur (hub)	☐ decoche	☐ decoche
Canaux miroites (vide=service)	(vide)	(vide)
Pairs de confiance seuls	☒ coche	☒ coche
Anti-echo WAN (s)	600	600

Resultat : tout message du canal « tcq » de A apparait sur celui de B (prefixe

- [GW-77] ton message), et reciproquement.

4. Scenario B — N ilots (reflecteur central)

Une passerelle joue le hub ; les autres sont des feuilles qui ne pointent QUE le hub. Le hub deduplique (msg-id) et rediffuse aux autres feuilles.

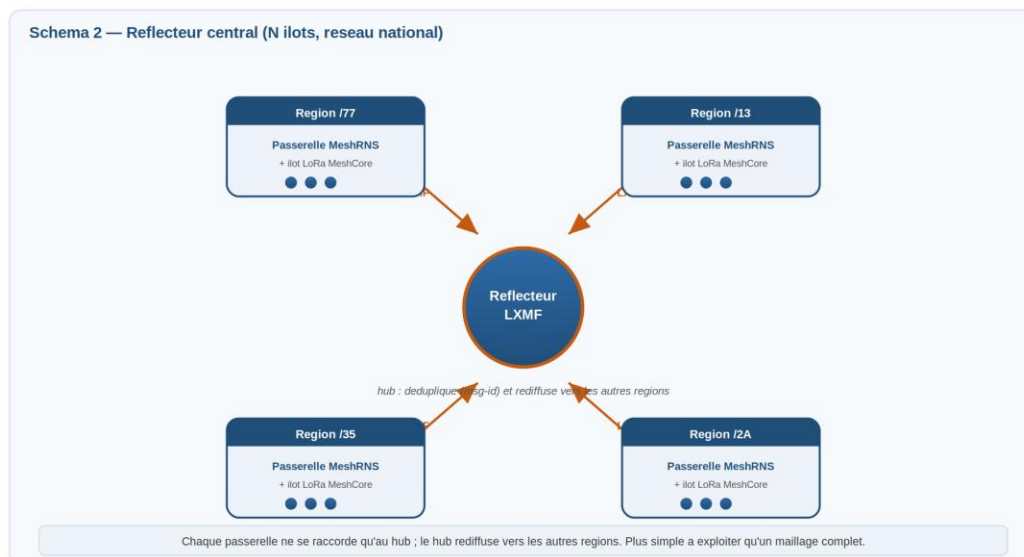


Figure 2 – Reflecteur central : chaque feuille ne se raccorde qu'au hub, qui rediffuse aux autres regions.

Champ (GUI)	Hub	Chaque feuille (/77, /13, /35...)
Interco inter-ilots	☒ coche	☒ coche
Role reflecteur (hub)	☒ coche	☐ decoche
ID passerelle	HUB	GW-77, GW-13... (distinct)
Pairs	hash de TOUTES les feuilles (sep. ,)	hash du HUB uniquement
Pairs de confiance seuls	☒ coche	☒ coche

5. Verification (onglet Journal)

- ☐ Emission : MIROIR -> TCQ-F5XYZ/13 (ab12cd34...) [remis au routeur LXMf]
- ☐ Reception : MIROIR RX de GW-13 (ab12cd34...) ch=0 mid=... : 'ton message'
- ☐ Intrus rejete (normal) : Miroir refuse : source ... hors liste de confiance

6. Pieges a éviter

Point	A respecter
ID passerelle distinct	OBLIGATOIRE sur chaque passerelle (garde d'origine gw==soi). Vide = prend l'indicatif local : deux passerelles au meme indicatif casseraient l'anti-boucle. Mettez GW-77, GW-13...

Point	A respecter
Pairs de confiance seuls	Laisser coche : seuls les hash listes dans Pairs peuvent injecter un miroir (source LXMf verifiée cryptographiquement).
Duty cycle LoRa	Le miroir consomme du temps d'antenne côté réception (EU868 = 1 %). Limiter canaux miroirs au seul canal de service.
Mappe canaux pairs	Utile seulement si l'index du canal « tcq » diffère d'un îlot à l'autre (ex. 0:1). Sinon laisser vide.
Dirige vs miroir	Le ciblage @TCQ-station/13 marche SANS ce mode (livraison de bout en bout). Le miroir ne sert qu'au trafic de canal/groupe.

*MeshRNS v2.0.0 – Fiche Technique – Un outil opérationnel pour les missions de l'ADRASEC –
73 de F1GBD – (c) 2026*

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/meshrns>